

Documentação Técnica: API de Gestão de Ações e Corretoras

1. Visão Geral do Sistema

O sistema é uma API RESTful desenvolvida para gerenciar corretoras de valores e ativos financeiros (ações). A aplicação atua como um agregador e validador, consumindo dados de serviços externos para enriquecer os cadastros locais e garantir a integridade das informações financeiras.

2. Stack Tecnológica e Arquitetura

A aplicação seguirá uma arquitetura em camadas para garantir a separação de responsabilidades:

- **Linguagem/Framework:** Java com Spring Boot.
- **Padrão Arquitetural:** Controller (exposição da API), Service (regras de negócio), Repository (acesso a dados), Model/Entity (mapeamento relacional), e DTO (transferência de dados).
- **Banco de Dados:** H2 (para testes rápidos em memória) e PostgreSQL (recomendado para o ambiente principal/produção pela sua robustez em dados relacionais e facilidade de integração contínua).
- **Comunicação Externa:** Spring Cloud OpenFeign ou WebClient para consumo das APIs REST.
- **Infraestrutura (Recomendada):** Utilização de Docker para containerização da aplicação e do banco PostgreSQL, facilitando o deploy em uma VPS gerenciada via Portainer e exposta por um Nginx Proxy Manager.

3. Padrão de Projeto (Objetivo Extra)

Para atender ao requisito de isolamento dos serviços de terceiros, aplique o **Padrão Adapter (ou Facade)**.

- Crie interfaces locais no seu domínio (ex: `CotacaoAcaoPort`, `ValidacaoCnpjPort`).
- Implemente essas interfaces em classes de infraestrutura que fazem a chamada real com Feign/WebClient.
- Isso garante que, se a API externa (ex: Alpha Vantage) mudar ou sair do ar, o núcleo da sua aplicação não será afetado, bastando trocar o *Adapter*.

4. Modelagem de Dados (Entidades)

Entidade: Corretora

Armazena os dados das instituições financeiras validadas.

- id (UUID ou Long, PK)

Documentação Técnica: API de Gestão de Ações e Corretoras

- cnpj (String, Unique)
- razaoSocial (String)
- nomeFantasia (String)
- email (String)
- telefone (String)
- cep, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf (Strings)
- situacaoCadastral (String)
- validadaNaCvm (Boolean)
- dataCadastro (LocalDateTime)

Entidade: Acao

Armazena os ativos financeiros.

- id (UUID ou Long, PK)
- ticker (String, Unique)
- nomeEmpresa (String)
- mercado (String - Ex: "BR", "US")
- moeda (String - Ex: "BRL", "USD")
- cotacaoAtual (BigDecimal)
- dataHoraCotacao (LocalDateTime)
- corretoraRelacionada (Relacionamento opcional Many-to-One)

5. Mapeamento de APIs Externas

A integração externa é o núcleo da aplicação. As seguintes APIs gratuitas serão utilizadas:

Funcionalidade	Serviço	URL de Referência
CNPJ e Instituição	Brasil API	https://brasilapi.com.br/
Endereço (CEP)	ViaCEP	https://viacep.com.br/
Cotação (Ações BR)	brapi.dev	https://brapi.dev/

Documentação Técnica: API de Gestão de Ações e Corretoras

Funcionalidade	Serviço	URL de Referência
Cotação (Ações US)	Alpha Vantage / Twelve Data	https://www.alphavantage.co/ / https://support.twelvedata.com/

Tratamento de Resiliência:

- Implementar *ExceptionHandler* global (@ControllerAdvice) para capturar cenários como: API fora do ar, limites de requisição excedidos (Rate Limiting HTTP 429), CNPJ/CEP ou tickers inexistentes (HTTP 404). Respostas devem ser sempre em JSON padronizado.

6. Endpoints da API

Corretoras

- POST /corretoras: Recebe o CNPJ. Deve consultar a Brasil API para preencher os dados, ViaCEP para o endereço, e validar a atuação no mercado financeiro.
- GET /corretoras: Lista todas as corretoras (idealmente com paginação).
- GET /corretoras/{id}: Retorna corretora específica por ID.
- GET /corretoras/cnpj/{cnpj}: Retorna corretora por CNPJ.

Ações

- POST /acoes: Recebe o Ticker e o Mercado. Deve consultar a API correspondente (Brapi para BR, Alpha Vantage para US) para validar a existência e obter a cotação inicial.
- GET /acoes: Lista ações cadastradas.
- GET /acoes/{id}: Retorna ação por ID.
- GET /acoes/ticker/{ticker}: Retorna ação por Ticker.
- PUT /acoes/{id}/atualizar-cotacao: Aciona a API externa correspondente para atualizar o valor monetário da ação e a data/hora da verificação.

7. Regras de Negócio Críticas (Validações)

- **Duplicidade:** Impedir o cadastro do mesmo CNPJ para corretoras ou mesmo Ticker para ações.
- **Automação de Dados:** O sistema não deve permitir o preenchimento manual de dados primários da corretora sem que haja uma tentativa de validação externa.

Documentação Técnica: API de Gestão de Ações e Corretoras

- **CVM/Validação Financeira:** Se a corretora não constar como participante do mercado, o cadastro deve ser impedido ou salvo com a flag `validadaNaCvm = false`.

8. Diferenciais e Próximos Passos Sugeridos

Para agregar mais valor ao projeto e facilitar a visualização dos dados validados:

1. **Dashboard Visual:** Desenvolver um frontend simples e objetivo utilizando **HTML e Thymeleaf** para consumir a sua própria API e criar painéis de gestão.
2. **Cache:** Implementar o Spring Cache (ex: `@Cacheable`) nas rotas de busca de CEP e CNPJ, evitando estourar o limite de requisições das APIs externas para dados que não mudam frequentemente.
3. **Testes:** Criar testes unitários com JUnit e Mockito para simular as respostas das APIs externas e garantir o comportamento em falhas de rede.